இங்கு விகிதமாறிலி M_{21} என்பது கம்பிச்சுருள் 1–ஐச் சார்ந்து கம்பிச்சுருள் 2–இன் பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண் அல்லது பரிமாற்று மின்தூண்டல் குணகம் என அழைக்கப்படுகிறது. $i_1 = 1\text{A}$ எனில், $M_{21} = N_2\Phi_{21}$. எனவே **1A மின்னோட்டம் கம்பிச்சுருள் 1–இல் பாயும்போது, கம்பிச்சுருள் 2–இல் ஏற்படும் பாயத்தொடர்பு பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண் M_{21} எனப்படும்.**

மின்னோட்டம் i_1 ஆனது நேரத்தைப் பொருத்து மாறினால், கம்பிச்சுருள் 2–இல் ஒரு மின்னியக்கு விசை ε_2 தூண்டப்படுகிறது.

பாரடேயின் மின்காந்தத்தூண்டல் விதிப்படி, இந்த பரிமாற்று மின் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை ε_2 ஆனது

$$\varepsilon_2 = -\frac{d\left(N_2\Phi_{21}\right)}{dt} = -\frac{d(M_{21}i_1)}{dt}$$

$$\varepsilon_2 = -M_{21}\frac{di_1}{dt}$$

$$\text{(அல்லது) } M_{21} = \frac{-\varepsilon_2}{di_1/dt}$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டில் உள்ள எதிர்க்குறியானது, பரிமாற்று மின்தூண்டப்பட்ட மின்னியக்குவிசை நேரத்தைப் பொருத்து மின்னோட்டம் i_1 மாறுவதை எப்போதும் எதிர்க்கிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. $di_1/dt = 1\text{A s}^{-1}$ எனில், $M_{21} = -\varepsilon_2$. **கம்பிச்சுருள் 1–இல் மின்னோட்டம் மாறும் வீதம் 1As^{-1} எனும் போது கம்பிச்சுருள் 2–இல் தூண்டப்படும் எதிர் மின்னியக்கு விசை, பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண் M_{21} எனவும் வரையறுக்கப்படுகிறது.**

இதுபோல கம்பிச்சுருள் 2–இன் வழியே செல்லும் மின்னோட்டம் i_2 நேரத்தைப் பொருத்து மாறினால், கம்பிச்சுருள் 1–இல் மின்னியக்கு விசை ε_1 தூண்டப்படுகிறது. எனவே,

$$M_{12} = \frac{N_1\Phi_{12}}{i_2} \quad \text{மற்றும்} \quad M_{12} = \frac{-\varepsilon_1}{di_2/dt}$$

இங்கு M_{12} என்பது கம்பிச்சுருள் 2–ஐச் சார்ந்து கம்பிச்சுருள் 1–இன் பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண் ஆகும். கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சோடி கம்பிச்சுருள்களுக்கு பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண் சமமாகும். அதாவது

$$M_{21} = M_{12} = M$$

பொதுவாக இரு கம்பிச்சுருள்களுக்கிடையே உள்ள பரிமாற்று மின்தூண்டலானது கம்பிச் சுருள்களின் அளவு, வடிவம், சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை, அவற்றின் சார்பு அமைப்புமுறை மற்றும் ஊடகத்தின் உட்புகுத்திறன் ஆகியவற்றைச் சார்ந்தது.

பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண்ணின் அலகு:

பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண்ணின் அலகும் ஹென்றி (H) ஆகும்.

$i_1 = 1\text{A}$ மற்றும் $N_2\Phi_{21} = 1$ வெபர்–சுற்றுகள் எனில், $M_{21} = 1\text{H}$.

எனவே, **கம்பிச்சுருள் ஒன்றில் பாயும் 1 A மின்னோட்டம் அருகில் உள்ள கம்பிச்சுருளில் ஓரலகு பாயத் தொடர்பை உருவாக்கினால், கம்பிச்சுருள்களுக்கு இடையிலான பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண் ஒரு ஹென்றி ஆகும்.**

$di_1/dt = 1\text{As}^{-1}$ மற்றும் $\varepsilon_2 = -1\text{ V}$ எனில், $M_{21} = 1\text{H}$.

எனவே, **கம்பிச்சுருள் ஒன்றில் மின்னோட்டம் மாறும் வீதம் 1As^{-1} எனும் போது அருகில் உள்ள கம்பிச்சுருளில் தூண்டப்படும் எதிர் மின்னியக்குவிசை 1V என அமையுமானால், கம்பிச்சுருள்களுக்கு இடையிலான பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண் ஒரு ஹென்றி ஆகும்.**

4.3.4 இரு நீண்ட பொது அச்சு கொண்ட வரிச்சுருள்களுக்கிடையே பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண்:

சமநீளம் l கொண்ட இரண்டு பொது–அச்சு வரிச்சுருள்களைக் கருதுக. வரிச்சுருள்களின் ஆரங்களுடன் ஒப்பிடும் போது அவற்றின் நீளம் அதிகமாதலால், வரிச்சுருள்களுக்கு உட்புறம் உருவாகும் காந்தப்புலம் சீரானதாக அமையும். மேலும் முனைகளில் ஏற்படும் சீரற்ற காந்தப்புல விளைவு (fringing effect) புறக்கணிக்கத்தக்கது எனக்கொள்வோம். படம் 4.22 இல் காட்டியுள்ளவாறு A_1 மற்றும் A_2 என்பன வரிச்சுருள்களின்

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 216 08-12-2022 12:10:30